基于 Esp32 与 Phyphox 的自制 DIS 实验
——以“电容充放电实验”教学为例

顾宋博[1],宋新源[2*]

1.上海交通职业技术学院,上海 200000
2.山东省阳信县第二高级中学,山东 阳信 251800

摘 要:基于自制电流与电压传感器,设计了电容器充放电实验。实验平台采用 PCB 技术构建硬件基础,以 ESP32 单片机作为控制核心,结合 Phyphox 软件实现数据的实时处理与可视化。该方案有效改善了学生在理解电流与电压动态变化过程中遇到的困难,同时有助于学生深入理解充放电时间常数的物理意义。通过 Origin 软件进行数据拟合与计算,进一步验证了电容器电压与电荷量之间的关系,以及充放电常数与电阻、电容值之间的线性关系。

关键词:Esp32;Phyphox;Origin;电容充放电
中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2026)4-0061-5

1 Esp32 与 Phyphox 的自制 DIS 实验简介

Phyphox(physical phone experiments)是一款可以依托手机 Andorid 以及 IOS 系统的开源物理实验软件,借助智能手机内置的传感器采集参数(如光传感器和声音传感器),同时支持扩展外接传感器的数据。数据以图形的可视化形式实时呈现,也可以选择以 Excel 表格形式导出,方便数据的采集和分析,是一个高效、便捷的数字化平台。

Esp32 是一款能连接蓝牙、WiFi 的微型开发板。该器件兼具蓝牙/WiFi 双模通信能力,支持 C/Python 等多语言开发,具有丰富的外设资源和开源生态,适用于物联网实验装置开发。

本实验中采用的外接传感器是 ADS1220。ADS1220 是一款 24 位的高精度模数转换器,它在 3 V 量程下可以分辨的最小电压约为 0.5 μV,支持 2 kHz 采样率及 1~128 倍可编程增益,内置双路恒流源,可满足中学电学实验的精密测量需求。

针对 ESP32 与 ADS1220 的复杂电路连接问题,本研究设计了专用扩展模块实现硬件集成优化,如图 1 所示。ADS1220 模数转换器并联0.1 Ω 电阻,编程制成电流传感器(图 2)。ADS1220 模数转换器并联 100 kΩ 电阻,又整体串联了 560 kΩ 的电阻制成电压传感器(图 3)[1]。



图 1 集成的 ADS1220 主板

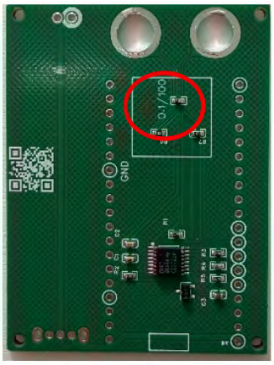


图 2 电流传感器

收稿日期:2025-09-30
作者简介:顾宋博(1987-),女,讲师助理,主要从事物理教学工作。
* 通信作者:宋新源(1997-),男,中学二级教师,主要从事中学物理教学工作和传感器教具研究。

中国知网 https://www.cnki.net



图 3　电压传感器

2　实验设计

2.1　原理图和设备介绍

“电容器”是人教版高中物理必修第三册第 10 章第 4 节的内容，使用如图 4 所示的电路图研究电容器的充放电[1]。在教学中，学生通常有如下困惑：认为电容器是断路，充放电并没有电流通过；无法构想出电容的充放电曲线；直觉错误地认为充电过程电流应随时间的增大而增大。为有效解决学生在学习中的这些疑难，设计了基于 Esp32与 Phyphox 的数字化实验系统 DIS(图 5)。其中，电压传感器 V、电流传感器 A 可以通过 Esp32 实时传送到 Phyphox，能直观地显示电流和电压的实时数据，从而帮助学生纠正对电容器的错误认识，并辅助他们建立正确的充放电曲线，如图 6 所示。

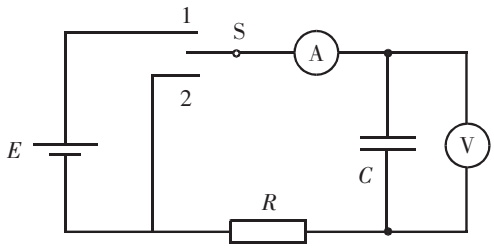


图 4　实验原理图

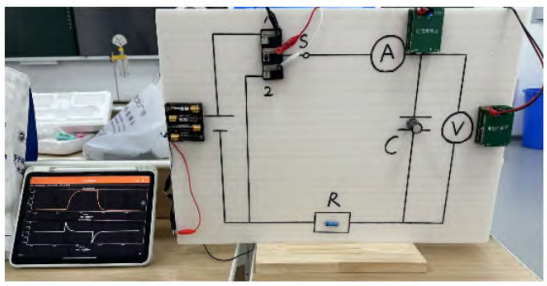


图 5　实物图

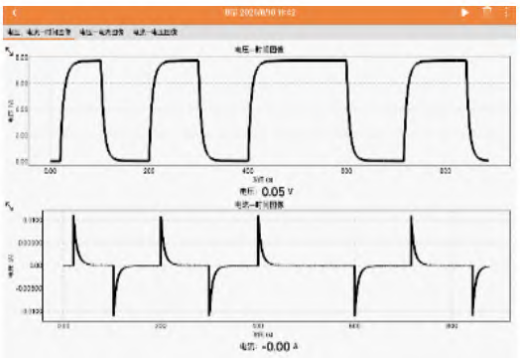


图 6　实验电容器充放电过程电流和电压随时间变化的图像

实验中，不可避免会遇到电流毛刺等问题，如图 7 所示。因此，通过 Origin 软件对数据进行拟合处理，可以得到更准确的充放电公式。

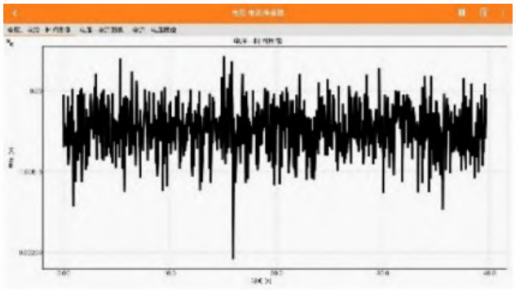


图 7　开关断开时，电压数据

2.2　理论分析

由于导出的实验数据精确度较高(图 8)，因此不能忽略电池内阻 r、电流传感器电阻 R_A、电压传感器电阻 R_V 的影响。考虑电阻影响，等效电路图如图 9 所示。

时间(s)	电流(A)
0.037851458	-0.0000624063613940962
0.037925167	-0.00004160424214205700
0.080764208	-0.00007447159441653640
0.096374458	-0.00007322346209548410
0.127855042	-0.00007363950862782080
0.15779725	-0.00006407053297152740
0.187799083	-0.00005699781104340220
0.217712375	-0.00003577964889700520
0.25255075	-0.00005782989683211780
0.276527542	-0.00004618071034201420

图 8　Phyphox 中导出的实验数据

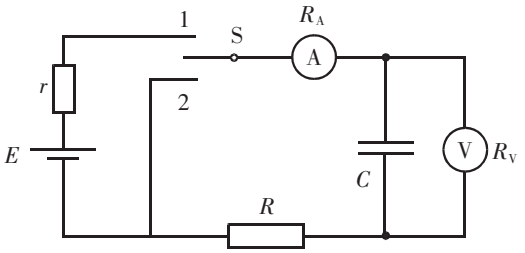


图 9　考虑 r，R_A，R_V 的等效电路图

当开关闭合 1，电容充电时，根据全电路欧姆定律

中国知网　https://www.cnki.net

$$i'R'+U_C=E \tag{1}$$

其中

$$i'=i_{R_V}+i_C \tag{2}$$

$$R'=r+R_A+R \tag{3}$$

可得

$$(i_{R_V}+i_C)R'+U_C=E \tag{4}$$

将 $i_{R_V}=\frac{U_C}{R_V}$，$i_C=\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(CU_C)}{\mathrm{d}t}=C\frac{\mathrm{d}U_C}{\mathrm{d}t}$ 代入，可得

$$\left(\frac{U_C}{R_V}+C\frac{\mathrm{d}U_C}{\mathrm{d}t}\right)R'+U_C=E \tag{5}$$

$$R'C\frac{\mathrm{d}U_C}{\mathrm{d}t}+\left(\frac{R'}{R_V}+1\right)U_C=E \tag{6}$$

两边同时除以 $R'C\frac{\mathrm{d}U_C}{\mathrm{d}t}$

$$\frac{\mathrm{d}U_C}{\mathrm{d}t}+\left(\frac{1}{R_VC}+\frac{1}{R'C}\right)U_C=\frac{E}{R'C} \tag{7}$$

$$\frac{\mathrm{d}U_C}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{C}\left(\frac{1}{R_V}+\frac{1}{R'}\right)U_C=\frac{E}{R'C} \tag{8}$$

根据一阶线性微分方程通解

$$U_C=\left(\int\frac{E}{R'C}\mathrm{e}^{\int\frac{1}{C}\left(\frac{1}{R_V}+\frac{1}{R'}\right)\mathrm{d}t}\mathrm{d}t+k_1\right)\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{C}\left(\frac{1}{R_V}+\frac{1}{R'}\right)\mathrm{d}t} \tag{9}$$

$$U_C=\frac{ER_V}{R'+R_V}+\left(\frac{ER_V}{R'+R_V}k_2+k_1\right)\mathrm{e}^{-\frac{1}{C}\left(\frac{1}{R_V}+\frac{1}{R'}\right)t} \tag{10}$$

理论上，当 $t=0$ 时，$U_C=0$，则

$$\frac{ER_V}{R'+R_V}k_2+k_1=-\frac{ER_V}{R'+R_V} \tag{11}$$

可得电压表测量的电容电压理论公式

$$U_C=\frac{ER_V}{R'+R_V}-\frac{ER_V}{R'+R_V}\mathrm{e}^{-\frac{1}{C}\left(\frac{1}{R_V}+\frac{1}{R'}\right)t} \tag{12}$$

但实际检测中，可能由于信号毛刺，在 $t=0$ 时，$U_C\neq0$，如图 4 所示。令 $\frac{1}{R_V}+\frac{1}{R'}=\frac{1}{R_\tau}$，则

$$U_C=y_0+A_1\mathrm{e}^{-\frac{1}{CR\tau}t} \tag{13}$$

因此，在 Origin 中采取 $y=A_1\mathrm{e}^{-\frac{x}{t_1}}+y_0$ 的模型。公式表示：电容器最大充电值为 y_0，理论上为 $\frac{ER_V}{R'+R_V}$，$R_V>>R'$，所以 $y_0\to E$；

充电常数为 $\tau=CR_\tau$

$$\tau=C\frac{R_VR'}{R_V+R'} \tag{14}$$

当 $R_V>>R'$ 时，$\frac{R_VR'}{R_V+R'}\to R'$

$$\tau\approx CR' \tag{15}$$

2.3 实验方案及数据分析

2.3.1 探究充放电过程中，电流 I 与时间 t 的关系

这里电容选取 10 000 μF，电阻大小选择 500 Ω。将 Phyphox 的实验数据以 Excel 的格式发送给电脑，用 Origin 软件进行数据处理，对每个峰值、谷值区域的积分计算，如图 10 所示。根据 $\int I\mathrm{d}t=Q$，所围面积即为 Q，如图 10 中的“Area”。图 11 为对应实验的 Phyphox 中的 U–t 图，标注为每次充电的最大电压。计算每次充放电 $C=\frac{Q}{U}$，最后取平均值，如表 1 所示。

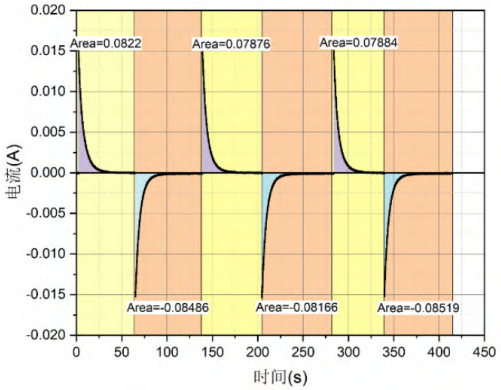


图 10 $C_{额}$=10 000 μF，R=500 Ω 时，I–t 图区域积分

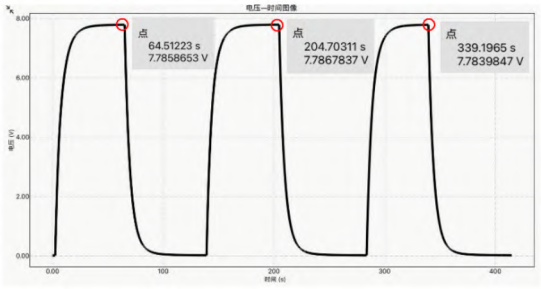


图 11 $C_{额}$=10 000 μF，R=500 Ω 时，U–t 图中的最大充电电压

表 1 $C_{额}$=10 000 μF，R=500 Ω 三次充电实验数据

序号	Q(C)	U_0(V)	$C_{实际}$(F)	$\delta=\frac{\lvert C_{实际}-C_{额}\rvert}{C_{额}}\times100\%$	$\bar{\delta}$
1	0.082 20	7.785 865 3	0.010 56	5.6%	2.7%
3	0.078 76	7.786 783 7	0.010 11	1.1%	
5	0.078 84	7.783 984 7	0.010 13	1.3%	

中国知网 https://www.cnki.net

实验结论：测量得到的实际电容 $C_{额}$，与实际电容 $C_{实际}$ 误差很小，为 2.7%。

实验分析：每次充放电，电容的性能会有差异，与标签上的额定电容会有差异。当首次充电时，实际电容量相对较大，所以与额定电容的误差有 5.6%。而后续 2 次实验，时间不可能像首次“零基础”，因此测得的实际电容相对较小。

2.3.2　探究充放电过程中，充放电时间与 R 的影响因素

实验方法：电池电压不变，电容不变，改变电阻，探究充放电时间与电阻的关系。

实验器材：5 节干电池，电容(10 000 μF)，电阻(20 Ω，99.96 Ω，199.82 Ω，500 Ω，800 Ω)。

实验步骤：根据电路图连接电路；打开电流传感器、电压传感器，用 Phyphox 连接电流传感器和电压传感器；打开 Phyphox 开始记录数据，开关闭合 1为充电，以 Excel 形式导出记录的电压数据；用Origin 软件进行数据处理，采用公式(13)拟合模型公式，得到如图 12 所示的拟合图。改变电阻的大小，重复上述步骤得到图 13—图 16。

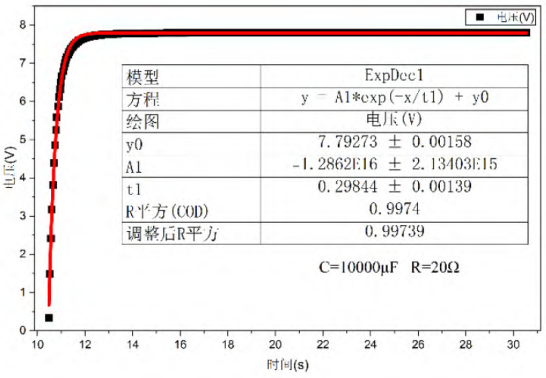


图 12　拟合图(C=10 000 μF，R=20 Ω)

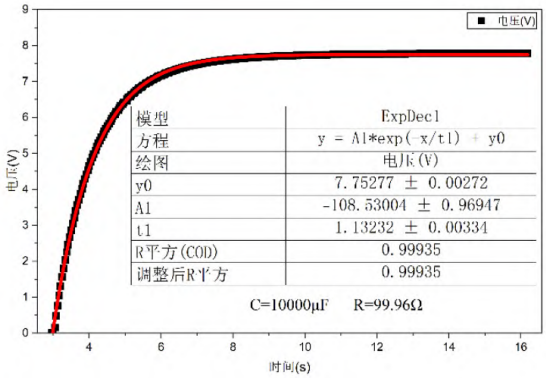


图 13　拟合图(C=10 000 μF，R=99.96 Ω)

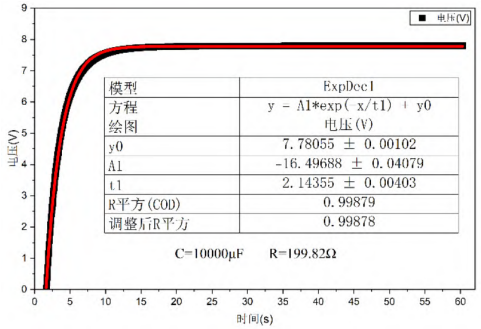


图 14　拟合图(C=10 000 μF，R=199.82 Ω)

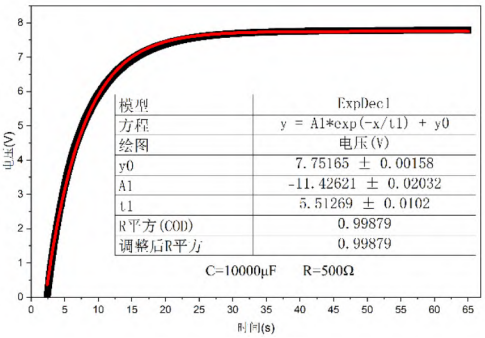


图 15　拟合图(C=10 000 μF，R=500 Ω)

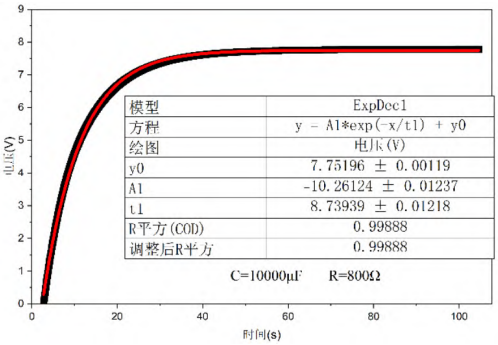


图 16　拟合图(C=10 000 μF，R=800 Ω)

实验分析：从图 12—图 16 可以看出，R 平方和调整后的 R 平方越趋近于 1，说明模型的拟合程度越好。将电阻 R 和对应拟合函数中的充放电常数 τ 列表并作图(图 17)。

A(X)	B(Y)
R(Ω)	充电时间T (s)
20	0.29844
99.96	1.13232
199.82	2.14355
500	5.51269
800	8.73939

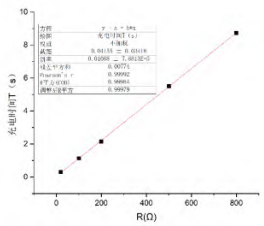


图 17　C=10 000 μF，τ 与 R 的线性关系

实验结论：在电压不变、电容不变的情况下，充放电常数与电阻成正比。

2.3.3　探究充放电过程中，充放电时间与 C 的影响因素

实验方法：电池电压不变，电阻不变，改变电容，探究充放电时间与电容的关系。

中国知网　https://www.cnki.net

实验器材：

5 节干电池，电阻(800 Ω)，电容(1 000 μF，3 300 μF，4 700 μF，6 800 μF，10 000 μF)。

实验步骤：同 2.3.2 实验，得到如图 18 所示的拟合图。改变电容的大小，重复上述步骤得到图 19—图 21。

将图 16 和图 18—图 21 中拟合函数中的充放电常数 τ、电容列表并作图，得到图 22。

实验分析：由于电容的实际大小跟标注会有不同，跟电容的实际状态有关。所以，线性关系没有 τ 与 R 那么好。但也基本能得到：在电压不变、电阻不变的情况下，充放电常数与电容成正比。若需要更好的线性关系，可多测几组。

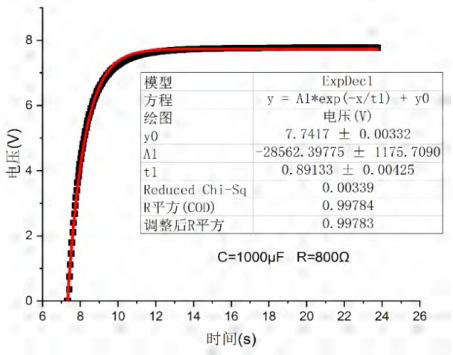


图 18 拟合图(C=1 000 μF，R=800 Ω)

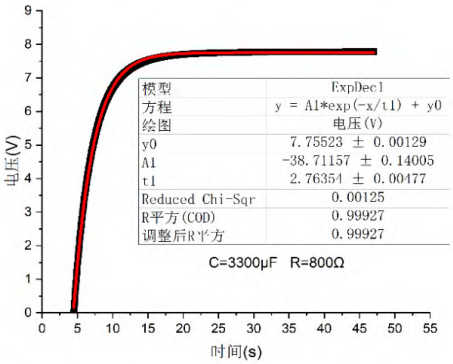


图 19 拟合图(C=3 300 μF，R=800 Ω)

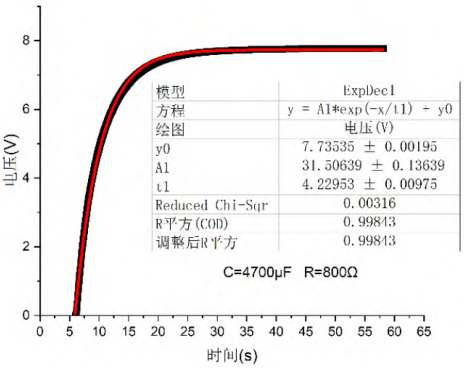


图 20 拟合图(C=4 700 μF，R=800 Ω)

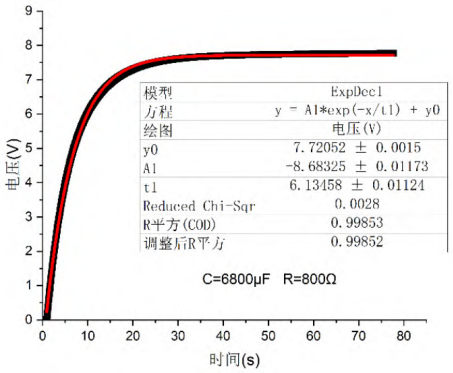


图 21 拟合图(C=6 800 μF，R=800 Ω)

A(X)	B(Y)
充电时间 (s)	电容 (uF)
0.89133	1000
2.76354	3300
4.22953	4700
6.13458	6800
8.73939	10000

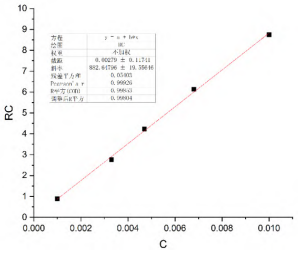


图 22 R=800 Ω，τ 与 C 的线性关系

实验结论：在电压不变、电阻不变的情况下，充放电常数与电容成正比。

3 结束语

基于 Esp32 与 Phyphox 软件，可以设计出很多不同的测量传感器用于物理教学中。在本次的充放电实验中，不仅能让充放电过程具象化，也能精准获得电流、电压数据。所以，基于 Esp32 与 Phyphox 的 DIS 实验，可以在物理实验教学中有很多应用前景。

参考文献：

[1]人民教育出版社，课程教材研究所，物理课程教材研究开发中心.普通高中教科书物理必修第三册[M].北京：人民教育出版社，2019.

[2]罗华忠，梁建雄，李红梅. 基于 Phyphox 软件和 ESP32 单片机改进中学物理实验——以“观察电容器的充电、放电现象”为例[J].中学物理教学参考，2024，53(26)：53-57.

[3]蓝国顺.借助 Phyphox 和 ESP32 进行物理实验设计及其教学研究[D].上海：上海师范大学，2024.

[4]翁浩峰.自制 DIS 探究电容器电压与电荷量的关系——基于 ESP32 与 Phyphox 的 DIS 实验[J].物理教学探讨，2023，41(10)：49-53.

(栏目编辑 刘 荣)

中国知网 https://www.cnki.net